张栋祥

年龄：24 岁　+86 155 1847 6998　zzudongxiang@gmail.com

教育背景

2014.09—2018.06　毕业院校：郑州大学物理工程学院　电子科学与技术专业

- 专业技术课（软件类）：C 语言、C++语言、MATLAB、信号系统、数字信号系统等
- 专业技术课（硬件类）：模拟电子技术基础、数字电子技术基础、单片机原理、微机原理等

在校期间成绩较好，无挂科、补考记录，多次获得过奖学金、三好学生、优秀学生干部等证书

2018.09—2021.06　毕业院校：郑州大学物理学院　仪器仪表工程专业

- 专业技术课（理论课）：数字图像处理、现代数字信号处理、数值分析、现代光电测试技术
- 自学课程（实践技术）：光学相关课程、神经网络基础数学模型等
- 2019 年 2 月-6 月至台湾铭传大学交流，获得研习证书
- 交流选修课程：网络分析、机器学习、高等计算机网络、大数据专题
- **在校期间成绩优异，无挂科，多次获得奖学金，优秀学生干部等证书，有出国（境）交流经验**

实用技能

软件与编程语言类

- **C#**　窗体设计、三层架构、串口开发、TCP/UDP、多线程、WEB、IIS 服务器
- **SQL**　数据库系的应用
- **Python**　数据爬取、数据处理、TensorFlow 神经网络
- **Server**　CentOS/Ubuntu 搭建、维护、等工作

硬件与电路设计类

- **Altium Designer**　电路设计、器件库制作、原理图绘制、PCB 图设计等
- **Multisim**　电路仿真、电路参数计算等

综合与其他技能类

- **Office Word、Office Excel、Office PowerPoint** 办公系列软件
- **Origin、MATLAB**　论文写作软件与科学计算软件
- **SolidWorks**　模型设计、装配与器件的 3D 打印制造等

荣誉证书

- ✧ **先后获得 6 个专利证书，3 个软件著作权（一个在申）**
- ✧ **2019 年 2 月-6 月至台湾铭传大学交流，获得研习证书**
- ✧ **本科、研究生阶段多次获得三好学生及优秀学生干部等证书**
- ✧ **多次参加相关专业竞赛获得竞赛证书（个别重要证书及 2018 年及以后获奖清单如下）**

【全国竞赛】<二等奖> 2018 年"深圳杯"数学建模挑战赛（人体减重机制调控模型及健康效用研究）

【全国竞赛】<二等奖> 2018 第八届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛（基于增强学习的导航系统）

【华中赛区】<二等奖> 2018 第十三届中国研究生电子设计竞赛（非侵入式电力负荷监测与分解技术研究）

【华北赛区】<二等奖> 2018 年第十三届全国大学生智能汽车竞赛（四轮光电组）

【华东赛区】<三等奖> 2016 全国大学生智能互联创新大赛

【河南赛区】<三等奖> 2017 年全国大学生电子设计竞赛

【全校竞赛】<一等奖> 2018 研究生移动终端应用设计创新大赛（基于 NILMD 的电能分项监测系统）

【全校竞赛】<二等奖>第一届研究生智慧城市技术与创新大赛（基于深度学习的街景文字智能识别系统）

【全校竞赛】<二等奖> 郑州大学第一届研究生机器人创新设计大赛（高考咨询对话机器人）

项目经验

- ✧ 2015 年《基于 WI-FI 的雨水及 CO 浓度下自动开关的窗户》专利设计
- ✧ 2016 年《大学生创新创业训练计划》完成智能交通灯算法，并顺利结项
- ✧ 2016 年《智能打分算法》的实现，将导师的理论算法实现
- ✧ 2017 年《NDEC 项目》实现实验平台的多项数据监测与报警功能
- ✧ 2018 年实现智能报名系统、打分系统、现场控制系统的研发，2019 年使用 PHP 重构并完善功能
- ✧ 2018 年完成《非侵入式电力负荷监测与分解技术研究》毕业设计
- ✧ **2019 年自主完成郑州云宇公司的《二氧化碳实验设备上位机》终端开发**
- ✧ **2020 年正在进行《基于线结构光的混凝土表面粗糙度测量》项目预研工作，已完成大部分工作，有望成为新的行业标准。**
- ✧ 搭建并维护比赛报名系统网站，包含服务器购买、配置、域名购买、备案等操作
- ✧ 个人 NAS 系统搭建与维护，包含局域网络结构设计、搭建、局域网资源共享等
- ✧ Raspberry Pi、Jetson Nano、Jetson Xavier 等嵌入式终端设备的配置开发工作
- ✧ 《用于相邻车道的智能移动隔离桩系统》项目的初版硬件设计、通讯总线设计

社会实践

- 【2014 年 09 月-2016 年 06 月】任物理工程学院 2014 级年级长
- 【2015 年 09 月-2016 年 06 月】担任 2015 级新生 MATLAB 课程辅导工作，到上海等地参加比赛
- **【2016 年 09 月-2017 年 06 月】担任 2015 级《大学生创新创业项目》助教**
- 【2016 年 09 月-2017 年 06 月】参与设计《智慧交通》项目的设计与研发工作
- **【2017 年 09 月-2020 年 06 月】担任《大学生创新创业教育基地》总负责人**
- 【2017 年 06 月-2017 年 06 月】带领小组参加《全国大学生电子设计大赛》获河南省一等奖
- 【2018 年 03 月-2018 年 07 月】在完成毕业论文的同时协助老师指导同组学生完成毕业论文
- 【2018 年 09 月-2018 年 12 月】负责 2015 级《大学生创新创业教学与实践》课程的课程实践
- **【2019 年 07 月-2019 年 08 月】辅导 2017 级学生参与《大学生智能汽车竞赛》并获得二等奖**
- 【2019 年 07 月-2019 年 08 月】负责 2019 年《大学生电子设计竞赛》指导 3 组学生完成课题
- 【2019 年 09 月-2019 年 12 月】负责 2015 级《大学生创新创业教学与实践》课程的课程设计
- **【2018 年 02 月-2018 年 02 月】组织 12 个团队参加《美国大学数学建模大赛》获得全球一等奖 2 项，二等奖 5 项**

自我评价

- **管理能力：**曾担任本科生与研究生阶段任年级干部，主持学生工作；多次参与并指导学生参与《大学生创新创业训练计划》项目；创建院系大学生创新创业教育基地并维持其正常工作，并在该平台的基础上指导学生获得多项奖项；组织学生参加《全国大学生数学建模竞赛》等多项教育部指定赛事；在校期间参与《大学生创新创业教学与实践》课程的课程设计，并完成该课程的教学计划；在校期间创建两个实验基地并维持其正常运转（大学生创新创业教育基地与智能汽车基地），管理学生 20 人左右。

- **工作能力：**在本科及研究生期间熟练掌握了各项硬件与软件的开发技能，可以承担从硬件开发到软件搭建一系列的工作，主持并参与完结了《基于线结构光的混凝土表面粗糙度测量》等项目的研究；除此之外，实现了智能打分算法并将其应用于自己搭建的实验室及学校的比赛系统中；搭建了个人的 Gitlab 系统与 NAS 系统，并且从事了一些终端开发的工作，可以熟练使用 Raspberry Pi、Jetson Nano、Jetson AGX Xavier 等嵌入式终端设备的配置开发工作。